LAPORAN PRAKTIKUM

PBO

String Manipulation & Stream I/O



Nama : CINTA TAMBUNAN

NIM : 41425030

Prodi : DIV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026/2027

Source History

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this template
 */
package week9;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
import java.io.*;

public class UpperCaseConverter {
    public static void main(String[] args) {
        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));
                BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("output.txt"))) {

                String line;
                while ((line = br.readLine()) != null) {
                    bw.write(line.toUpperCase());
                    bw.newLine();
                }
                System.out.println("Konversi selesai!");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Terjadi error: " + e.getMessage());
        }
    }

}
```

Source History

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package week9;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
import java.io.*;
public class UpperCaseConverter {
    public static void main(String[] args) {
        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));
                BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("output.txt"))){
            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                bw.write(line.toUpperCase());
                bw.newLine();
            }
            System.out.println("Konversi selesai!");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Terjadi error: " + e.getMessage());
        }
    }
}

```

```java
import java.io.*; // Mengimpor semua class yang ada di package java.io untuk kebutuhan input/output file

public class UpperCaseConverter {
    public static void main(String[] args) {
        // Membuka try with resources agar BufferedReader dan BufferedWriter otomatis tertutup
        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));
             BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("output.txt"))) {

            String line; // Deklarasi variabel untuk menampung tiap baris teks yang dibaca

            // Melakukan perulangan membaca file baris per baris sampai habis (null)
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                bw.write(line.toUpperCase()); // Mengubah teks baris menjadi huruf besar, lalu ditulis ke file baru
                bw.newLine(); // Menambahkan baris baru di file output
            }

            System.out.println("Konversi selesai!"); // Menampilkan pesan Konversi selesai jika proses selesai

        } catch (IOException e) {
            // Menangkap dan menampilkan pesan jika terjadi error, misal file input.txt tidak ditemukan
            System.out.println("Terjadi error: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

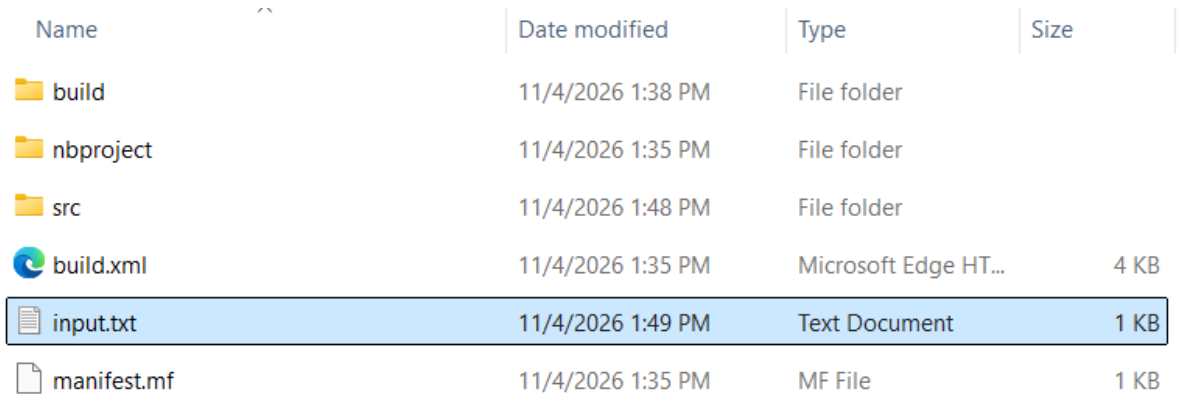
```
run:
Terjadi error: input.txt (The system cannot find the file specified)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Error terjadi karena:

- Belum membuat file input.txt.
- Taruh file input.txt di tempat yang benar Di NetBeans, letakin file input.txt di folder root project (sejajar sama folder src), jangan di dalam folder src-nya.

Perbaikan:

1. Menambahkan file input.txt sesuai dengan code yang dibuat diluar src

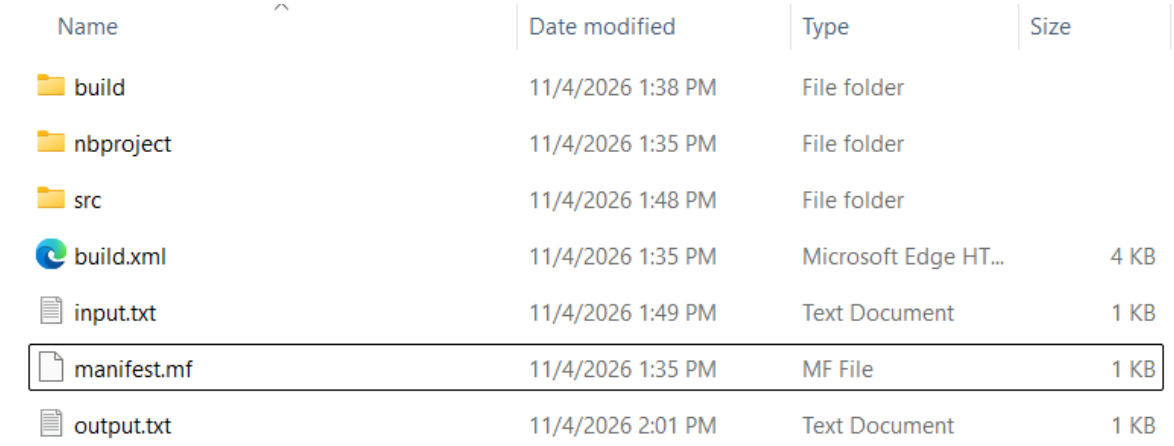


Name	Date modified	Type	Size
build	11/4/2026 1:38 PM	File folder	
nbproject	11/4/2026 1:35 PM	File folder	
src	11/4/2026 1:48 PM	File folder	
build.xml	11/4/2026 1:35 PM	Microsoft Edge HT...	4 KB
input.txt	11/4/2026 1:49 PM	Text Document	1 KB
manifest.mf	11/4/2026 1:35 PM	MF File	1 KB

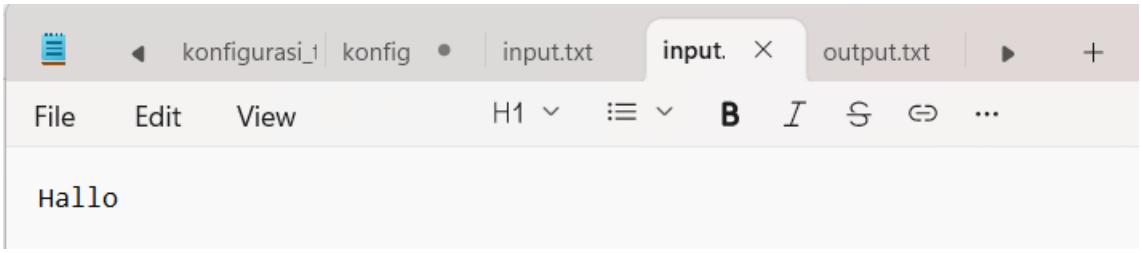
2. Setelah menambahkan file input.txt code akan berjalan dan ini outputnya:

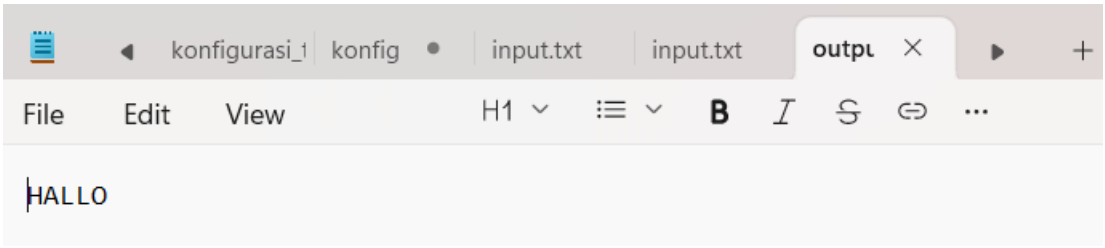
```
run:
Konversi selesai!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

3. Kemudian setelah dijalankan akan otomatis muncul file output.txt dan dimana isi dr output.txt ini sesuai dengan file input.txt namun huruf kapital karna menggunakan bw.write(line.toUpperCase());

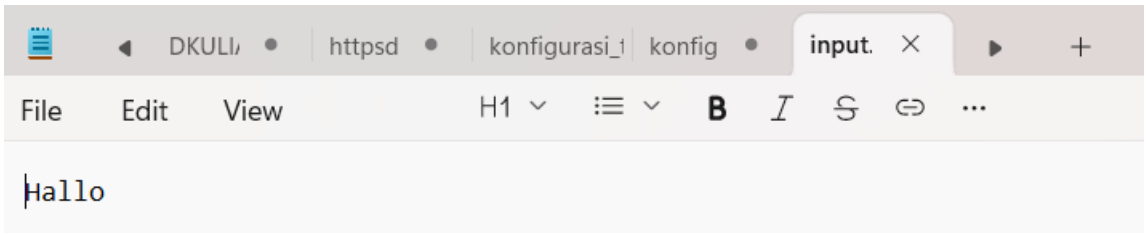


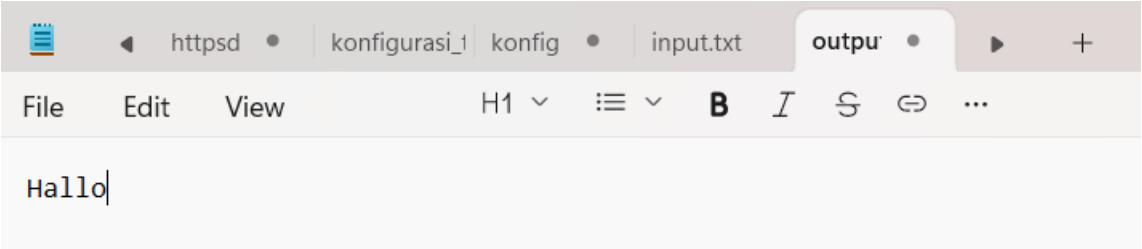
Name	Date modified	Type	Size
build	11/4/2026 1:38 PM	File folder	
nbproject	11/4/2026 1:35 PM	File folder	
src	11/4/2026 1:48 PM	File folder	
build.xml	11/4/2026 1:35 PM	Microsoft Edge HT...	4 KB
input.txt	11/4/2026 1:49 PM	Text Document	1 KB
manifest.mf	11/4/2026 1:35 PM	MF File	1 KB
output.txt	11/4/2026 2:01 PM	Text Document	1 KB





Jika ingin hasil outputnya sama dengan isi input.txt gunakan bw.newLine();





Penjelasan:

import java.io.*; -> Memasukkan semua tools bawaan Java yang ada di dalam kotak bernama java.io (seperti BufferedReader, FileReader, dll) supaya bisa dipakai buat baca dan tulis file.

public class UpperCaseConverter { -> Membuat kerangka utama program bernama UpperCaseConverter (nama class-nya sama dengan nama file program Java-nya).

public static void main(String[] args) { -> Gerbang utama tempat program mulai dijalankan (entry point). Begitu tombol Run dipencet, kode di dalam sinilah yang pertama kali dieksekusi komputer.

try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));

BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("output.txt"))) { -> Membuka fitur try-with-resources. Di sini program siap-siap membuka file input.txt buat dibaca pakai BufferedReader dan menyiapkan file baru bernama output.txt buat ditulis pakai BufferedWriter. Kelebihannya, nanti kalau tugasnya sudah selesai, kedua file ini bakal otomatis tertutup sendiri tanpa bikin memori bocor.

String line; -> Menyiapkan kotak penyimpanan sementara (variabel) bernama line yang tipe datanya berupa teks (String), nanti dipakai buat nampung isi baris teks yang sedang dibaca.

while ((line = br.readLine()) != null) { -> Perulangan untuk membaca isi file baris demi baris dari atas sampai bawah. Selama barisnya masih ada isinya (tidak kosong / null), perulangan akan terus berjalan.

bw.write(line.toUpperCase()); -> Mengambil teks baris yang lagi dibaca, mengubah semua hurufnya menjadi huruf kapital/besar pakai fungsi toUpperCase(), lalu langsung menulisnya ke dalam file output.txt.

bw.newLine(); -> Menambahkan baris baru (seperti menekan tombol Enter) di file output.txt supaya tulisan berikutnya tidak nempel atau nyambung ke baris sebelumnya.

} -> Batas akhir dari perulangan while di atas.

System.out.println("Konversi selesai!"); -> semua baris file sudah selesai dibaca dan ditulis ulang, program akan mencetak tulisan "Konversi selesai!"

} catch (IOException e) { -> Bagian pengaman (exception handling). Kalau tiba-tiba di tengah jalan terjadi masalah (misalnya file input.txt lupa dibuat atau tidak ketemu), program tidak akan langsung crash atau error berhenti total.

System.out.println("Terjadi error: " + e.getMessage());

} -> Menangkap error yang terjadi tadi, lalu mencetak pesan pemberitahuan error-nya ke layar console supaya kita tahu apa masalahnya.

    }

} -> Penutup untuk method main dan penutup kelas utama UpperCaseConverter.